Universidade Federal de São Paulo
Campus São José dos Campos - ICT

Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT
Bacharelado em Ciência e Tecnologia – BCT
Programação Orientada a objetos

Desenvolvimento e Implementação de um Banco de Dados Relacional para Plataformas de Streaming

Prof. Dra. Daniela Leal Musa

Breno Cerqueira Reis Nakamura	168765
Natália Vitória Amaral do Val	176626

02/2025

1. Descrição do problema

O sistema proposto tem como objetivo a implementação de um banco de dados relacional para uma plataforma de *streaming* de entretenimento, centralizando a gestão de assinantes e o catálogo de mídias. A estrutura baseia-se na entidade Usuário, que armazena as credenciais de acesso e dados cadastrais essenciais, como nome completo, e-mail, senha, CPF e data de registro. Para definir o nível de serviço, cada usuário mantém um vínculo contratual único com um Plano, o qual estipula regras de negócio fundamentais, incluindo o valor da assinatura, a resolução máxima de vídeo permitida e o limite de telas simultâneas. Associado a essa conta, o modelo gerencia o ciclo financeiro através da entidade Pagamento; tratando-se de uma entidade fraca dependente do usuário, ela registra o histórico transacional completo, detalhando data, valor, status e método de pagamento (como Pix, cartão ou boleto).

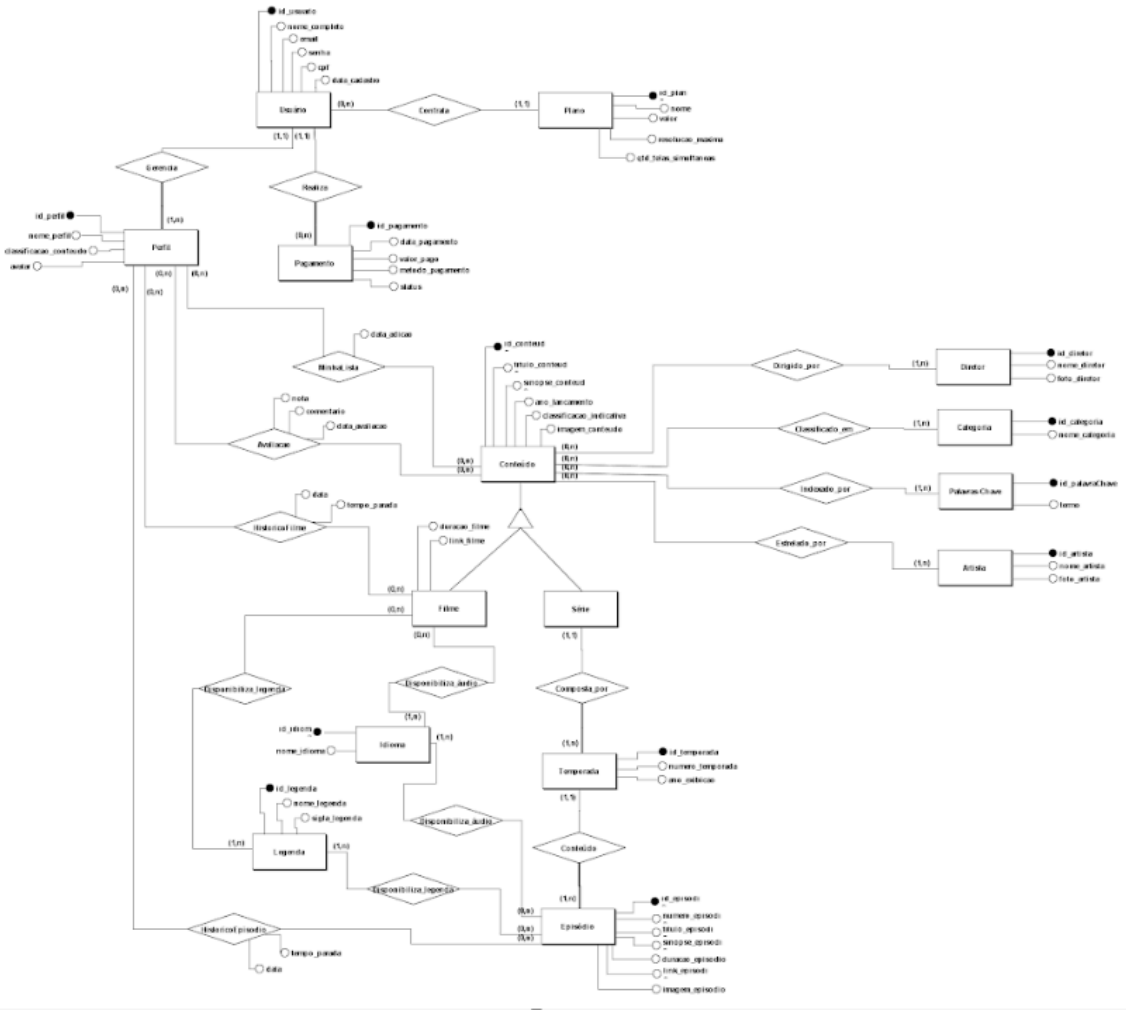
Para personalizar a experiência de consumo, o sistema permite que o assinante crie múltiplos perfis. Estes, também caracterizados como entidades fracas dependentes do usuário principal, individualizam o acesso através de atributos como nome, avatar e classificação de conteúdo (adulto ou infantil). No que tange ao catálogo, adota-se uma estratégia de generalização através da entidade Conteúdo, que centraliza informações comuns a todas as obras, como título, sinopse, ano de lançamento, classificação indicativa e imagem de capa. A partir dessa superclasse, o sistema ramifica-se em duas especializações: Filmes, que armazenam a duração e o *link* direto do recurso, e Séries, que apresentam uma estrutura hierárquica mais complexa.

As séries organizam-se através de relacionamentos de dependência, onde uma Série contém diversas Temporadas (com seu ano de exibição) e cada Temporada, por sua vez, compõe-se de múltiplos Episódios. Sendo entidades fracas, temporadas e episódios herdam a existência da série principal, com o episódio armazenando os dados finais de execução, como título, sinopse e duração, além do *link* e imagem de capa própria. Para garantir a acessibilidade e alcance global, tanto filmes quanto episódios possuem relacionamentos com as entidades Idioma e Legenda, permitindo a associação de múltiplas faixas de áudio e opções de texto a um único recurso de vídeo.

A interação dos perfis com a plataforma é monitorada detalhadamente para fornecer recursos de continuidade e recomendação. O sistema registra o Histórico de Visualização de para filmes e episódios, armazenando a data de acesso e o tempo de parada para permitir a retomada do conteúdo. Além disso, os perfis podem gerenciar suas preferências através da funcionalidade "Minha Lista", para seleção de conteúdos futuros; além do sistema de Avaliação, que vincula uma nota e um comentário à mídia assistida. Por fim, visando otimizar a indexação e a busca no catálogo, todo o conteúdo é classificado através de relacionamentos com as

entidades Categoria (gêneros cinematográficos), Palavras-Chave, Artistas e Diretores, enriquecendo a base de dados com dados técnicos e artísticos que facilitam a navegação do usuário.

2. Diagrama ER



3. Modelo lógico

USUARIO(*id_usuario, #id_plano, nome_completo, email, senha, cpf, data_cadastro)*

PLANO(*id_plano, nome, valor, resolucao_maxima, qtd_telas_simultaneas)*

PAGAMENTO(*id_pagamento, #id_usuario, data_pagamento, valor_pago, metodo_pagamento, status)*

PERFIL(*id_perfil, #id_usuario, nome_perfil, classificacao_conteudo, avatar)*

CONTEUDO(id_conteudo, titulo_conteudo, sinopse_conteudo, ano_lancamento, classificacao_indicativa, imagem_conteudo)

FILME(#id_conteudo_filme, duracao_filme, link_filme)

SERIE(#id_conteudo_serie)

TEMPORADA(id_temporada, #id_conteudo_serie, numero_temporada, ano_exibicao)

EPISODIO(id_episodio, #id_temporada, numero_episodio, titulo_episodio, sinopse_episodio, duracao_episodio, link_episodio, imagem_episodio)

MINHALISTA(#id_perfil, #id_conteudo, data_adicao)

AVALIACAO(#id_perfil, #id_conteudo, nota, comentario, data_avaliacao)

HISTORICOFILME(#id_perfil, #id_conteudo_filme, data, tempo_parada)

HISTORICOEPISODIO(#id_perfil, #id_episodio, data, tempo_parada)

IDIOMA(id_idioma, nome_idioma)

LEGENDA(id_legenda, nome_legenda, sigla_legenda)

DISPONIBILIZA_AUDIO_FILME(#id_idioma, #id_conteudo_filme)

DISPONIBILIZA_LEGENDA_FILME(#id_legenda, #id_conteudo_filme)

DISPONIBILIZA_AUDIO_EPISODIO(#id_idioma, #id_episodio)

DISPONIBILIZA_LEGENDA_EPISODIO(#id_legenda, #id_episodio)

DIRETOR(id_diretor, nome_diretor, foto_diretor)

DIRIGIDO_POR(#id_diretor, #id_conteudo)

CATEGORIA(id_categoria, nome_categoria)

CLASSIFICADO_EM(#id_categoria, #id_conteudo)

PALAVRACHAVE(id_palavra_chave, termo)

INDEXADO_POR(#id_palavra_chave, #id_conteudo)

ARTISTA(*id_artista, nome_artista, foto_artista)*

ESTRELADO_POR(*#id_artista, #id_conteudo)*

4. Consultas no banco de dados

- **Consulta 1:**

Busca o nome dos filmes e séries lançados depois de 2022 e retorna o título do conteúdo, o ano de lançamento e o nome do ator/atriz.

```
SELECT  conteudo.titulo_conteudo,  conteudo.ano_lancamento, artista.nome_artista
FROM conteudo
JOIN estrelado_por ON conteudo.id_conteudo = estrelado_por.id_conteudo
JOIN artista ON estrelado_por.id_artista = artista.id_artista
WHERE conteudo.ano_lancamento >= 2022
ORDER BY conteudo.titulo_conteudo;
```

	titulo_conteudo	ano_lancamento	nome_artista
1	Daisy Jones & The Six	2.023	Sam Claflin
2	É Assim Que Acaba	2.024	Blake Lively
3	O Dublê	2.024	Ryan Gosling
4	Top Gun: Maverick	2.022	Tom Cruise
5	Top Gun: Maverick	2.022	Miles Teller
6	Top Gun: Maverick	2.022	Glen Powell
7	Wicked	2.024	Ariana Grande
8	Wicked	2.024	Jonathan Bailey

- **Consulta 2:**

Verificar quais conteúdos os usuários “Alice” e “Breno” salvaram na opção “minha lista”. Retorna o nome do usuário e o conteúdo.

```
SELECT  perfil.nome_perfil, conteudo.titulo_conteudo
FROM perfil
JOIN minhalista ON perfil.id_perfil = minhalista.id_perfil
JOIN conteudo ON minhalista.id_conteudo = conteudo.id_conteudo
WHERE perfil.nome_perfil IN ('Alice', 'Breno')
ORDER BY perfil.nome_perfil;
```

	nome_perfil	titulo_conteudo
1	Alice	Alice no País das Maravilhas
2	Alice	O Diário da Princesa
3	Alice	Bridgerton
4	Breno	Velozes e Furiosos
5	Breno	Breaking Bad
6	Breno	Top Gun: Maverick

- **Consulta 3:**

Lista os filmes e séries que estão na categoria “terror”.

SELECT categoria.nome_categoria, conteudo.titulo_conteudo
FROM categoria
JOIN classificado_em ON categoria.id_categoria = classificado_em.id_categoria
JOIN conteudo ON classificado_em.id_conteudo = conteudo.id_conteudo
WHERE categoria.nome_categoria = 'Terror';

	nome_categoria	titulo_conteudo
1	Terror	Stranger Things

- **Consulta 4:**

Retorna todos os episódios cadastrados para a série "Stranger Things", mostrando a qual temporada pertencem e o título de cada episódio.

SELECT conteudo.titulo_conteudo, temporada.numero_temporada, episodio.numero_episodio, episodio.titulo_episodio
FROM conteudo
JOIN serie ON conteudo.id_conteudo = serie.id_conteudo_serie
JOIN temporada ON serie.id_conteudo_serie = temporada.id_conteudo_serie
JOIN episodio ON temporada.id_temporada = episodio.id_temporada
WHERE conteudo.titulo_conteudo = 'Stranger Things'
ORDER BY temporada.numero_temporada, episodio.numero_episodio;

	titulo_conteudo	numero_temporada	numero_episodio	titulo_episodio
1	Stranger Things	1	1	Capítulo Um: O Desaparecimento
2	Stranger Things	1	2	Capítulo Dois: A Estranha
3	Stranger Things	1	3	Capítulo Três: Caramba
4	Stranger Things	2	1	MADMAX

- **Consulta 5:**

Retorna o histórico de pagamento apenas para o plano “premium 4K”.

SELECT usuario.nome_completo, plano.nome, pagamento.valor_pago,pagamento.data_pagamento
FROM usuario
JOIN plano ON usuario.id_plano = plano.id_plano
JOIN pagamento ON usuario.id_usuario = pagamento.id_usuario
WHERE plano.nome = 'Premium 4K';

	nome_completo	nome	valor_pago	data_pagamento
1	Alice Kingsleigh	Premium 4K	55,9	2024-05-10
2	Alice Kingsleigh	Premium 4K	55,9	2024-06-10
3	Barbara Silva	Premium 4K	55,9	2024-06-05

- **Consulta 6:**

Retorna todos os diretores cadastrados no sistema e seus filmes. Caso o diretor não tenha nenhum filme na plataforma, ele também é mostrado na pesquisa.

SELECT diretor.nome_diretor,conteudo.titulo_conteudo
FROM diretor
LEFT JOIN dirigido_por ON diretor.id_diretor = dirigido_por.id_diretor
LEFT JOIN conteudo ON dirigido_por.id_conteudo = conteudo.id_conteudo
ORDER BY conteudo.titulo_conteudo;

	nome_diretor	titulo_conteudo
1	Greta Gerwig	[NULL]
2	Christopher Nolan	[NULL]
3	Quentin Tarantino	[NULL]
4	Randal Kleiser	A Lagoa Azul
5	Tim Burton	Alice no País das Maravilhas
6	Justin Baldoni	É Assim Que Acaba
7	Randal Kleiser	Grease: Nos Tempos da Brilhantina
8	Wes Ball	Maze Runner: Correr ou Morrer
9	Nancy Meyers	O Amor Não Tira Férias
10	David Frankel	O Diabo Veste Prada
11	Garry Marshall	O Diário da Princesa
12	Nancy Meyers	Operação Cupido
13	James Cameron	Titanic
14	Tony Scott	Top Gun: Ases Indomáveis
15	Joseph Kosinski	Top Gun: Maverick
16	Garry Marshall	Uma Linda Mulher

- **Consulta 7:**

Retorna episódios de séries sem legendas. Isso ocorre para a série “Outer banks”, pois o último episódio foi lançado recentemente e ainda não estão disponíveis legendas.

```
SELECT conteudo.titulo_conteudo, episodio.numero_episodio, episodio.titulo_episodio
FROM episodio
JOIN temporada ON episodio.id_temporada = temporada.id_temporada
JOIN serie ON temporada.id_conteudo_serie = serie.id_conteudo_serie
JOIN conteudo ON serie.id_conteudo_serie = conteudo.id_conteudo
LEFT JOIN disponibiliza_legenda_episodio ON episodio.id_episodio = disponibiliza_legenda_episodio.id_episodio
WHERE disponibiliza_legenda_episodio.id_legenda IS NULL;
```

	A-Z titulo_conteudo	123 numero_episodio	A-Z titulo_episodio
1	Outer Banks	1	Piloto

- **Consulta 8:**

Retorna o cálculo da média das notas dadas pelos usuários para cada conteúdo. O uso do having serve para filtrar o resultado, mostrando apenas filmes e séries com média superior a 3 estrelas.

```
SELECT conteudo.titulo_conteudo, AVG(avaliacao.nota) AS media_nota
FROM conteudo
JOIN avaliacao ON conteudo.id_conteudo = avaliacao.id_conteudo
GROUP BY conteudo.titulo_conteudo
HAVING AVG(avaliacao.nota) > 3
ORDER BY media_nota DESC;
```

	A-Z titulo_conteudo	123 media_nota
1	Top Gun: Maverick	5
2	Carros	5
3	Alice no País das Maravilhas	5
4	Stranger Things	5
5	Anne with an E	5
6	É Assim Que Acaba	5
7	Bridgerton	5
8	Crepúsculo	4
9	O Diabo Veste Prada	4

- **Consulta 9:**

Esta consulta soma o valor total arrecadado pela plataforma, agrupando os valores pelo método de pagamento, além de contar quantas transações foram feitas em cada método.

SELECT pagamento.metodo_pagamento, SUM(pagamento.valor_pago) AS total_recebido, COUNT(*) AS qtd_transacoes
FROM pagamento
GROUP BY pagamento.metodo_pagamento
ORDER BY total_recebido DESC;

	A-Z metodo_pagamento	123 total_recebido	123 qtd_transacoes
1	Cartão Crédito	297,3	7
2	PayPal	55,9	1
3	Cartão Débito	25,9	1
4	PIX	25,9	1
5	Boleto	18,9	1

- **Consulta 10:**

Retorna os atores e a quantidade de obras que cada um estrelou. O filtro exibe apenas os atores que participaram de dois ou mais filmes/séries.

SELECT artista.nome_artista, COUNT(estrelado_por.id_conteudo) AS qtd_obras
FROM artista
JOIN estrelado_por ON artista.id_artista = estrelado_por.id_artista
GROUP BY artista.nome_artista
HAVING COUNT(estrelado_por.id_conteudo) >= 2

ORDER BY qtd_obras DESC
LIMIT 10;

	A-Z nome_artista	123 qtd_obras
1	Anne Hathaway	3
2	Robert Downey Jr.	2
3	Julia Roberts	2
4	Millie Bobby Brown	2
5	Ryan Gosling	2
6	Patrick Swayze	2
7	Tom Cruise	2
8	Thomas Brodie-Sangster	2
9	Jennifer Aniston	2
10	Morgan Freeman	2

- **Consulta 11:**

Retorna quantos episódios estão cadastrados para cada série. A consulta é filtrada para séries com mais de um episódio no sistema.

SELECT conteudo.titulo_conteudo, COUNT(episodio.id_episodio) AS total_episodios
FROM conteudo
JOIN serie ON conteudo.id_conteudo = serie.id_conteudo_serie
JOIN temporada ON serie.id_conteudo_serie = temporada.id_conteudo_serie
JOIN episodio ON temporada.id_temporada = episodio.id_temporada
GROUP BY conteudo.titulo_conteudo
HAVING COUNT(episodio.id_episodio) > 1;

	A-Z titulo_conteudo	123 total_episodios
1	Breaking Bad	3
2	Dark	2
3	Stranger Things	4

- **Consulta 12:**

Retorna a quantidade de tentativas e o valor envolvido para cada status de pagamento (Aprovado, Pendente, Falha).

SELECT pagamento.status, COUNT(*) AS quantidade, SUM(pagamento.valor_pago) AS valor_total
FROM pagamento

GROUP BY pagamento.status
ORDER BY quantidade DESC;

	A-Z status	123 quantidade	123 valor_total
1	Aprovado	9	365,1
2	Falha	1	39,9
3	Pendente	1	18,9